

INFORME – ACTIVIDADES INDIVIDUALES

APELLIDO Y NOMBRE: MONASTERIOS CALIZAYA JOSUE DAVID

Procesamiento de Imágenes a Nivel de Píxel

1. Introducción

Se desarrollaron algoritmos de procesamiento de imágenes a nivel de píxel, con el objetivo de comprender cómo se manipula la información visual mediante técnicas de clasificación, filtrado y sincronización multimedia.

2. Actividades

a) Clasificación de Texturas (mejorado)

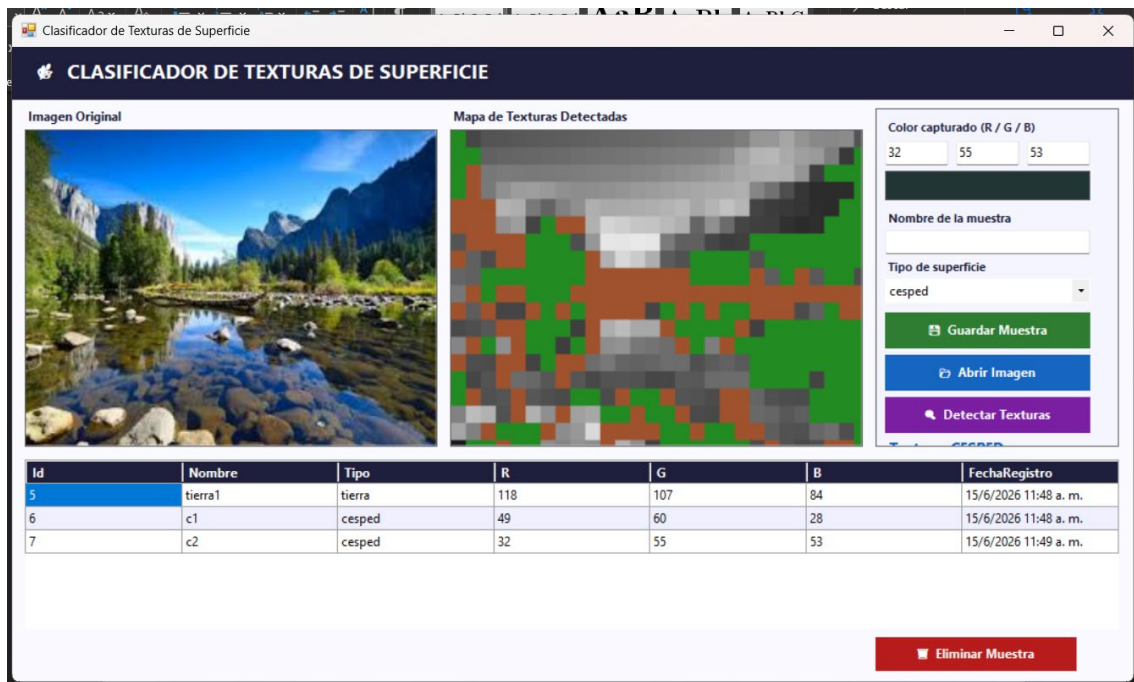
Se implementó un sistema de clasificación de superficies (césped, tierra, cemento y asfalto) basado en el análisis de componentes de color RGB en regiones de la imagen.

A nivel de código, el proceso inicia permitiendo al usuario seleccionar puntos sobre la imagen. A partir de cada clic, se calcula el promedio de color dentro de una ventana cuadrada (por defecto de 10×10 píxeles) mediante la función `PromedioBloque`, la cual recorre los píxeles vecinos acumulando los valores R, G y B y obteniendo su media.

Estos valores promedio son almacenados como muestras en una base de datos SQL Server, asociadas a una etiqueta de tipo de textura. Posteriormente, durante la fase de clasificación, la imagen completa se divide en bloques del mismo tamaño y para cada uno se calcula su color promedio.

La clasificación se realiza comparando cada bloque con las muestras almacenadas, utilizando una distancia basada en la diferencia absoluta de los valores RGB y un umbral de tolerancia. El bloque es asignado al tipo de textura cuya muestra tenga menor distancia. Finalmente, cada región es representada visualmente con un color característico según su clase.

Este enfoque permite segmentar la imagen en zonas homogéneas, simulando técnicas utilizadas en análisis de imágenes satelitales o reconocimiento de terrenos.



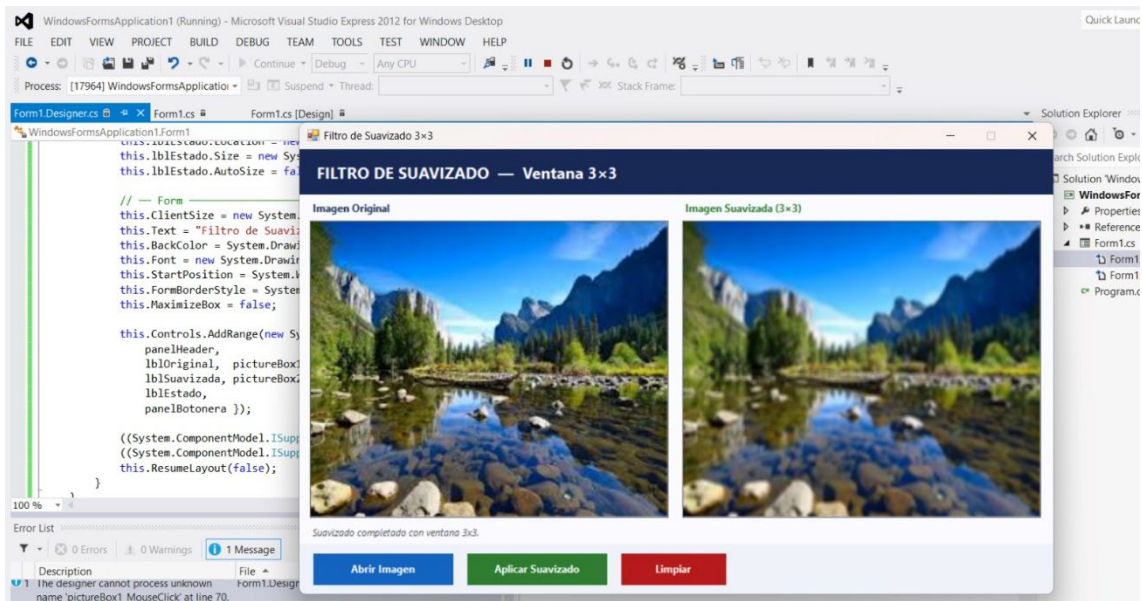
b) Filtro de Suavizado (mejorado)

Se implementó un filtro de suavizado espacial utilizando una máscara de promedio de tamaño 3×3 , con el objetivo de reducir el ruido presente en la imagen.

En el código, este proceso se realiza en la función `AplicarFiltroPromedio`, donde se recorre cada píxel de la imagen original. Para cada posición, se evalúa una vecindad de 3×3 píxeles centrada en el píxel actual. Se suman los valores de los canales R, G y B de todos los vecinos válidos (controlando los bordes de la imagen) y se calcula el promedio.

El nuevo valor del píxel se obtiene reemplazando sus componentes RGB por dichos promedios, generando así una nueva imagen suavizada.

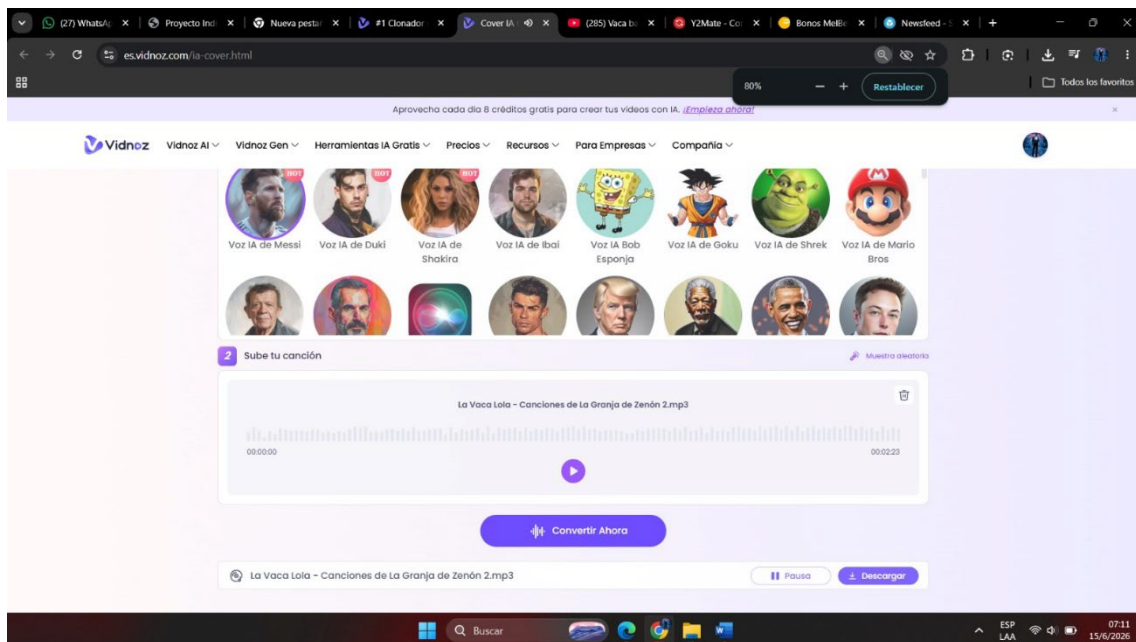
Este tipo de filtro atenúa variaciones bruscas de color, reduciendo el ruido y produciendo transiciones más suaves entre regiones. Sin embargo, como efecto secundario, también provoca pérdida de detalles finos y bordes definidos, lo cual es característico de los filtros de promediado.



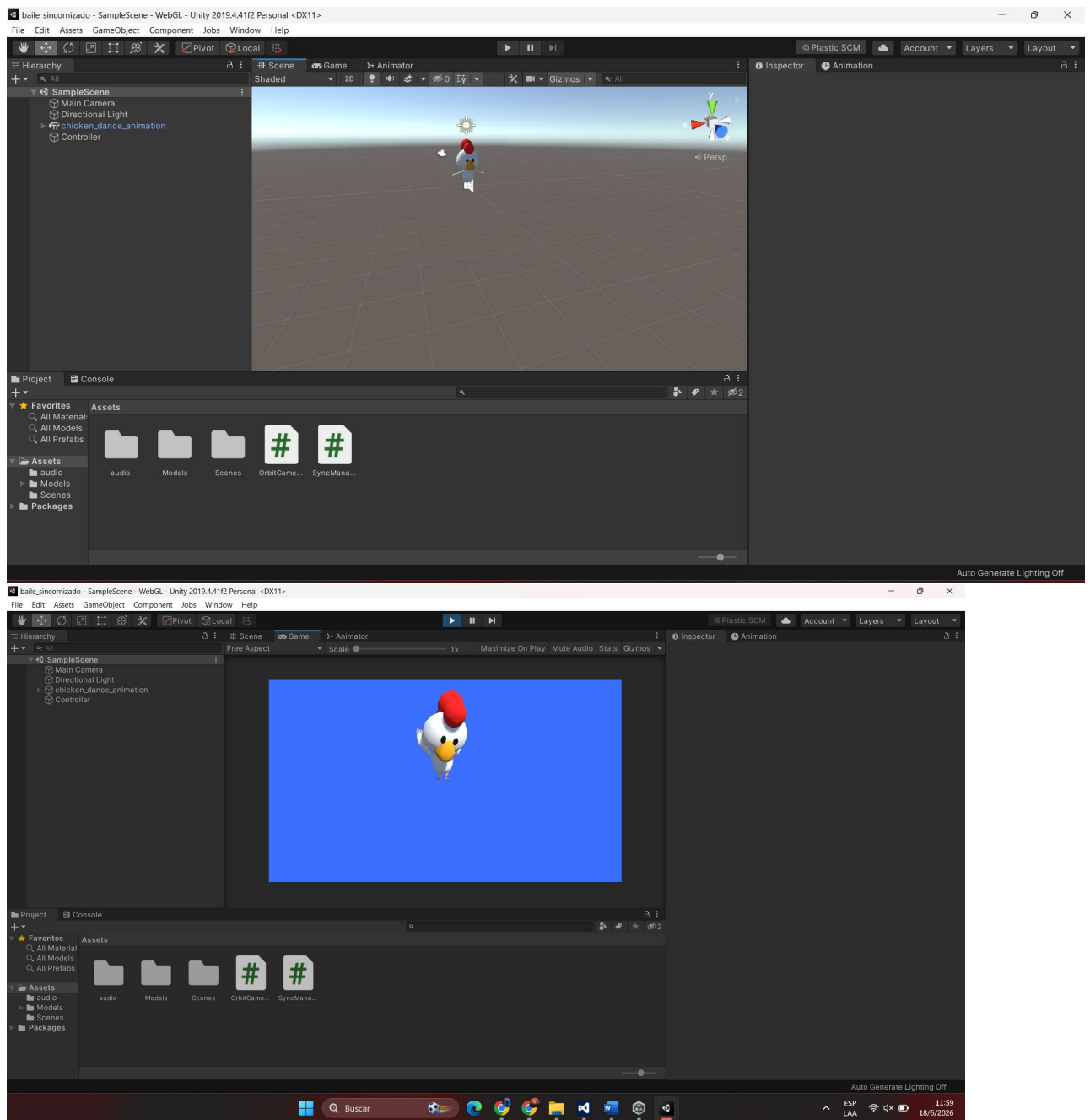
c) Cover “La Vaca Lola”

Se creó una producción multimedia combinando audio y animación, sincronizando el movimiento con el ritmo de la canción para lograr coherencia visual y sonora.

Generamos audio con ia:



Con una script de Python hacemos la unio con el video:



3. Conclusiones

El procesamiento a nivel de píxel permite segmentar imágenes, mejorar su calidad y combinar elementos multimedia. La sincronización y el análisis de patrones son claves en estos procesos.